

Część III. Testy jednostkowe

Wykonaj testy jednostkowe funkcji lub metody realizującej szyfr Cezara z aplikacji konsolowej. Do napisania testów wykorzystaj dostępną na stanowisku egzaminacyjnym bibliotekę do testów jednostkowych dla języka programowania, w którym została napisana aplikacja konsolowa. W testach jednostkowych należy sprawdzić przypadki testowe opisane w tabeli 4.

Tabela 4. Scenariusz testowania z przypadkami testowymi

Nr testu	Cel testu (Jaka sytuacja będzie testowana)	Dane wejściowe		Oczekiwana wartość po zaszyfrowaniu
		Tekst jawny	Klucz	
1	Dane podstawowe (klucz dodatni, wartość mniejsza od długości alfabetu)	abc	3	def
2	„Zawijanie” (gdy litery w tekście i klucz wychodzą poza alfabet)	xyz	3	abc
3	Odszyfrowanie (klucz ujemny)	def	-3	abc
4	Klucz większy niż długość alfabetu	abc	29	def
5	Spacja w tekście	ab cd	2	cd ef

Nazwy metod testujących należy dobrać tak, aby wyrażały cel danego testu. Nazwy metod należy zapisać zgodnie z konwencją nazewnictwa w danym języku programowania.

Każdy przypadek testowy powinien być sprawdzany za pomocą asercji oddzielną metodą. Metody testujące należy zapisać w oddzielnym pliku w lokalizacji zgodnej z wymaganiami danego języka programowania i wykorzystanej biblioteki do zapisu testów jednostkowych.

Po napisaniu metod testujących, uruchom wszystkie metody. Wykonaj zrzut/zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie testów, zrzuty zapisz w folderze *testy* pod nazwami *test1.png*, *test2.png*, itd. Na zrzutach powinny być widoczne wyniki działania metod testujących. Zrzuty ekranu powinny obejmować cały obszar ekranu, z widocznym paskiem zadań oraz środowiskiem programistycznym.

Jeżeli metoda szyfrująca została napisana w części I niepoprawnie, testy powinny wykazać błędy. W tej części egzaminu ocenie podlegać będzie zapis i uruchomienie testu, a nie metoda szyfrująca.

W folderze *testy* zapisz bezpośrednio pliki, których treść była modyfikowana oraz zrzuty ekranu. Utwórz archiwum ZIP zawierające cały projekt i zapisz je w folderze *testy*.

Utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje o narzędziach wykorzystanych na egzaminie:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwy języków programowania

Dokument *egzamin* zapisz w folderze z numerem zdającego.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny znajdować się podfoldery desktopowa, konsolowa, testy oraz plik egzamin. W folderze desktopowa: spakowany cały projekt aplikacji desktopowej, pliki ze źródłami interfejsu i logiki, opcjonalnie plik wykonywalny, zrzuty ekranu. W folderze konsolowa: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, pliki źródłowe, opcjonalnie plik wykonywalny, zrzuty ekranu. W folderze testy: spakowany projekt z testami, pliki z zapisem metod testujących, zrzuty ekranu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programów,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja desktopowa,
- testy aplikacji.

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,
której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN